# Resumen BT1211 - Evaluación Principal 1

*Todo el contenido hasta la semana 6*

## 1. Método Científico e Ingeniería

**Etapas del Método Científico:**

1. **Observación sistemática:** Registro del mundo real; es intencionada y selectiva.
2. **Hipótesis:** Formulación de pregunta y posible explicación. Debe ser comprobable o refutable.
3. **Experimentación:** Reproducción en condiciones controladas para confirmar/refutar hipótesis.
4. **Conclusiones:** Evaluar resultados.

**Pilares fundamentales:**

- **Reproducibilidad:** Capacidad de repetir el experimento obteniendo resultados consistentes.
- **Refutabilidad:** Posibilidad de demostrar empíricamente que la hipótesis es falsa.

**Teorías y Leyes:**

- **Teoría:** Explica el *por qué* ocurre un fenómeno. Es un marco de trabajo.
- **Ley Empírica:** Describe *cómo* ocurre. Observaciones repetidas (fórmulas).
- **Ley Fenomenológica:** Base en leyes fundamentales, explica funcionamiento sin ir a la causa última (Ej. Ley de Fourier, Ley de los Gases).

**Modelos Matemáticos:** Ecuaciones que predicen el comportamiento de un sistema (Ej. Bomba Sodio-Potasio).

## 2. Bases de la Evolución Biológica

**Leyes de Mendel:**

- **1. Uniformidad:** Al cruzar líneas puras, la F1 tiene el mismo fenotipo dominante.
- **2. Segregación:** Alelos se separan en meiosis; cada gameto lleva 1 alelo.
- **3. Distribución Independiente:** Los rasgos se heredan independientemente (si no están ligados).

**Genes y Alelos:** El ADN almacena información. Los alelos son variantes de un gen (*Dominante* vs *Recesivo*).

### Selección Natural (Darwin)

Condiciones del ambiente ejercen **presión selectiva**. Se requiere: 1. Variabilidad del rasgo. 2. Ventaja adaptativa (éxito reproductivo). 3. Herencia del rasgo.

- **Adaptación:** Característica (morfológica, fisiológica, conducta) que mejora la supervivencia.
- **Tipos de Selección:** Direccional (favorece 1 extremo), Disruptiva (favorece ambos extremos, hunde al medio), Estabilizadora (favorece el promedio).
- **Selección Artificial:** Especie se adapta a preferencias de un agente seleccionador (ej. humano).

**Variabilidad Genética:** Fuentes principales son *Mutaciones* (errores en copia o ambiente) y *Reproducción Sexuada* (meiosis, entrecruzamiento).

## 3. Modularidad y Cambio Incremental

**Modularidad:** Propiedad de descomponerse en partes discretas (módulos) que interactúan.

- **Propiedades Emergentes:** Atributos que surgen por interacción de las partes, ausentes en las partes individuales (ej. la Vida surge a nivel celular).

**Evolución de Sistemas Complejos (Principios):**

- **Disociación:** Un módulo muta independiente de otro. Ej: **Alometría** (crecimiento a distintas tasas).
- **Duplicación y divergencia:** Copias redundantes asumen nuevos roles.
- **Cooptación:** Estructuras pre-existentes adoptan nuevas funciones (ej. alas de pingüino para nadar).

**Homología vs Analogía:**

- **Homología (Evol. Divergente):** Ancestro común, similar estructura, distinta función (ej. aleta ballena / brazo humano).
- **Analogía (Evol. Convergente):** Distinto origen, distinta estructura, similar función (ej. aleta tiburón / delfín).

## 4. Materiales Biológicos

**Átomo y Enlaces:**

- **Iónico:** Transferencia de electrones.
- **Covalente:** Compartición de e-. *Apolar* (compartición equitativa, hidrofóbicos, C-H) vs *Polar* (desigual, hidrofílicos, O-H, N-H).

**Interacciones No Covalentes (Débiles):** Dan la conformación y especificidad a macromoléculas.

- **Puentes de Hidrógeno:** O, N o F atraen al H fuertemente. Dan al agua su estado líquido.
- **Fuerzas de VdW:** Atracciones fluctuantes.
- **Int. Hidrofóbicas:** Moléculas apolares se agrupan huyendo del agua.

### Macromoléculas

Bloques de construcción formados por polimerización.

1. **Carbohidratos (Azúcares):** Monosacáridos. Enlace *glucosídico*. Función: Energía inmediata (glucosa), almacén (glucógeno/almidón), soporte (celulosa).
2. **Lípidos:** No tienen bloque único. Ácidos grasos. Enlace *éster*. Anfipáticos. Forman bicapas (membranas). Saturados (empaquetados) vs Insaturados (con quiebres). Reserva energética, hormonas.
3. **Proteínas:** Monómero: Aminoácido (20 tipos, grupo amino + carboxilo + radical). Enlace *peptídico*. Funciones estructurales, enzimáticas, transporte. Estructura 1ria (secuencia), 2ria, 3ria, 4ta.
4. **Ácidos Nucleicos:** Monómero: Nucleótido (Azúcar + Fosfato + Base Nitrogenada). Enlace *fosfodiéster*. Bases: Purinas (A,G) y Pirimidinas (C,T,U).

### Bioinspiración / Interacción Bio-Ingeniería

- **Bioingeniería:** Ingeniería para sistemas biológicos o usando sistemas biológicos (ej. bacterias para biolixiviación).
- **Biomimética:** Ingeniería inspirada en la naturaleza (ej. Velcro, Shinkansen - tren bala, pintura autolimpiante Sto Lotusan).
- **Biotecnología:** Uso directo de organismos para crear productos.

## 5. Información Biológica y Bioalgorítmica

**Dogma Central:** ADN → (Transcripción) → ARN → (Traducción) → Proteína.

- **ADN:** Doble hélice. Guarda información redundante ($A \leftrightarrow T$, $C \leftrightarrow G$).
- **ARNm:** Transporta información al ribosoma.
- **Regulación de genes:** Constitutiva, Inducible o Reprimible. Todas las células tienen el mismo ADN, la diferencia radica en qué se expresa.

### Teoría de la Información (Shannon)

**Entropía (H):** Mide la incertidumbre/desorden.

$$H(X) = -\sum p_i \log_2(p_i)$$

- A mayor impredecibilidad, mayor sorpresa y **mayor información**. Menor entropía significa un sistema muy predecible (menos info útil al observar).
- Vida = orden. Mantener baja entropía requiere energía.
- **Compresión:** Eliminar redundancia. Virus solapan secuencias de genes para ahorrar espacio.

### Bioalgorítmica

Algoritmos inspirados en procesos biológicos:

- **Swarm Intelligence (Inteligencia de enjambre):** Reglas locales simples generan inteligencia global emergente. *Hormigas:* Optimización de rutas mediante feromonas. *Bandadas de Aves:* Búsqueda de óptimos usando reglas de Separación, Alineación y Cohesión.
- **Algoritmos Genéticos:** Inspirados en selección natural. Población inicial → Evaluar *fitness* → Seleccionar → Cruzamiento (crossover) → Mutación → Repetir.
- **Redes Neuronales:** Nodos interactuantes ponderados para reconocimiento de patrones y toma de decisiones.

**Ómicas y Datos:** Volúmenes masivos de datos ($10^{21}$ bytes). Requieren bioinformática y BD especializadas (GenBank para secuencias, PDB para estructuras, UniProt para proteínas).

## 6. Astrobiología y Origen de la Vida

**¿Qué es un ser vivo?** Usa energía, mantiene orden interno, transforma su entorno, se reproduce, evoluciona, está fuera del equilibrio químico.

**Receta para la vida:** 1. *Estructura/Catálisis* (Proteínas). 2. *Compartimentos* (Lípidos). 3. *Info* (ADN/ARN). 4. *Energía* (Azúcar). 5. *Medio* (Agua).

## 7. Ingeniería Genética

Modificar el ADN/genoma de un organismo.

**Elementos:** *Código* (gen de interés), *Vehículo* (Vector/Plásmido) y *Huésped* (Sistema de expresión).

- **Vectores:** Plásmidos (ADN circular extra en bacterias).
- **Huésped Procariontе:** Bacterias (E. coli). Alta velocidad, bajo costo, para proteínas simples.
- **Huésped Eucariontе:** Levaduras/Células Animales. Lentas, caro, pero pliegan proteínas complejas.

**Pasos:** Aislar → Elegir Huésped → Insertar (en vector) → Transformar → Purificar.

**Selección:** Se usa un "medio selectivo"(ej. antibiótico ampicilina). Solo sobreviven los que tengan el plásmido (pues contiene el gen de resistencia).

**Marcador visual:** GFP (Proteína Fluorescente Verde).

### Transgénicos y Aplicaciones

- **Híbrido vs Transgénico:** Híbrido cruza especies afines (natural). Transgénico inserta genes foráneos directos (rompe barrera biológica).
- **Insulina humana:** Antes se extraía de cerdos. Ahora se usa biofactorías bacterianas (rendimiento exponencial, 100 % compatible humana).
- **Algodón BT:** Tóxico para plagas, seguro para humanos.
- **Golden Rice:** Arroz con Vitamina A (Beta-caroteno) para evitar ceguera.
- **Animales:** Salmón crece 11x más rápido. Vacas biofactorías que secretan medicina en la leche. Mosquitos estériles para combatir Zika.

## 8. Bioprocesos Industriales

- **Lodos Activados:** Tratamiento de aguas residuales (riles). Consorcio bacteriano aerobio devora materia orgánica.
- **Biolixiviación:** Bacterias litotróficas disuelven rocas de sulfuros de cobre (minería sustentable).
- **Captura de $CO_2$:** Microalgas forman biomasa o biocombustibles asimilando el $CO_2$ o NOx del ambiente.

## 9. Química Verde y Biomedicina

**Química Verde:** Diseño de productos y procesos que reducen el uso o generación de sustancias tóxicas en la fuente.

- *Sea-Nine:* Antiadherente para barcos biodegradable, reemplazó al tributilestaño (muy tóxico para la fauna marina).
- *Bioplásticos:* PLA (ácido poliláctico) y PASP reemplazan a los sintéticos.

**Biomedicina:** Integrar herramientas de ingeniería en el campo de la medicina.

- *Impresión 3D (Aditiva):* Andamios de polímero biocompatible para células madre (regeneración de hueso).
- *Órganos en un chip:* Microfluídica que recrea la fisiología humana para testeo ético de fármacos.
- *Interfaces:* Chips en la retina que traducen luz en impulsos (visión artificial) o avatares para síndrome de enclaustramiento.

## 10. Perspectiva de Género en Ciencias

Ignorar la variabilidad biológica y sociocultural puede generar fallas críticas de diseño e intensificar desigualdades.

- **Sexo:** Biológico. Ej: Animales hermafroditas secuenciales (peces payaso cambian a hembra para asegurar la especie) o simultáneos (caracoles compiten para no gastar energía en óvulos).
- **Género:** Construcción sociocultural.
- **Sesgo de Diseño (Seguridad Automotriz):** Maniquíes basados en el estándar masculino. Provocó que conductoras mujeres sufrieran 47 % más lesiones graves.
- **Sesgo Médico (Osteoporosis):** Por considerarse ."enfermedad de mujeres", deja a muchos hombres sin diagnóstico a tiempo.
- **Interseccionalidad (Discriminación múltiple):** Ser afectado por múltiples variables a la vez (género + raza). Ej: Inteligencia Artificial de Reconocimiento Facial que falla un 35 % en mujeres de piel oscura versus un $< 1$ % en hombres blancos, debido a bases de datos sesgadas.